Chapter 3
Network Theorems

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

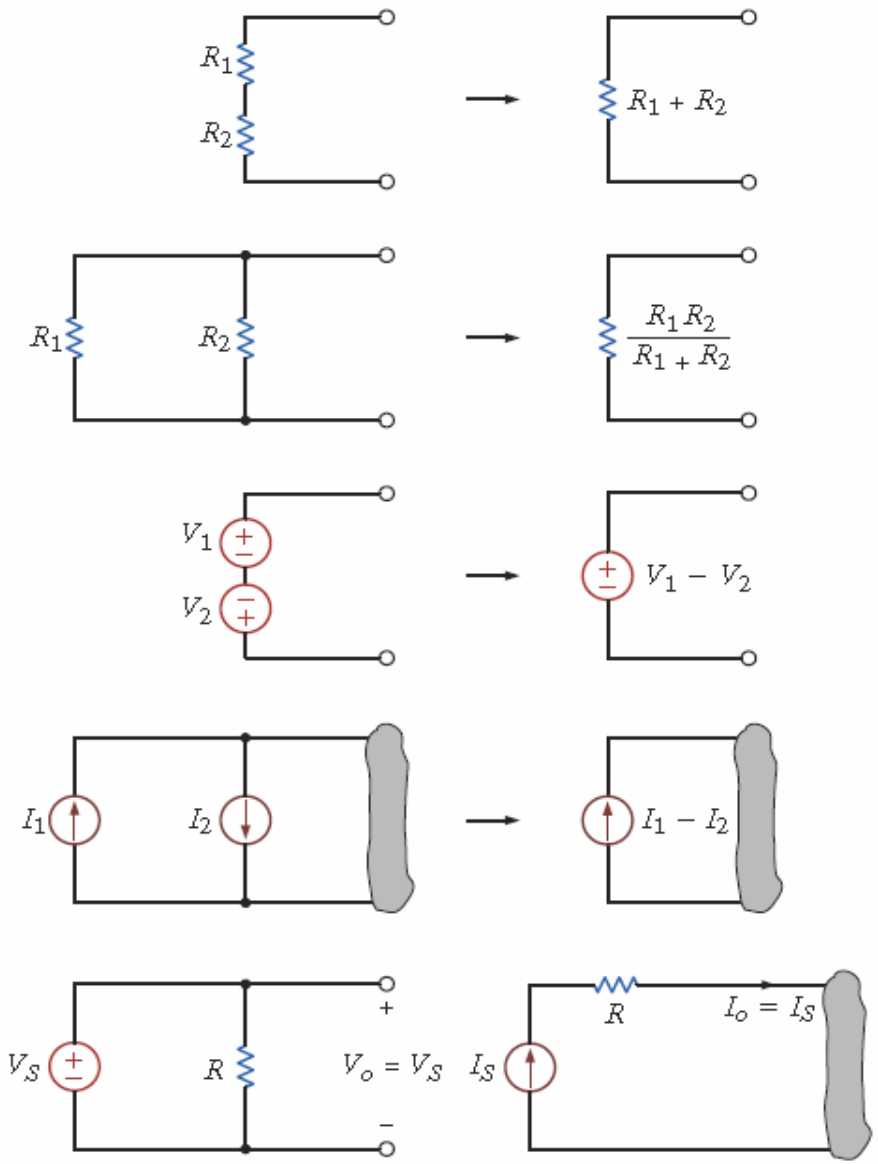
01 등가성과 선형성

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 이론

등가성과 선형성

- 2장에서 학습한 기법(직렬/병렬, 전압 및 전류 분배)는 효과적이지만 적용에 한계가 있다.
- 회로 해석을 더 간단히 하는 추가 기법(선형성 및 회로 등가 방법)을 학습한다.



회로망 이론

>> 등가성과 선형성

- 선형성
- 그 동안 사용된 모델은 모두 선형적이고 수학적 중첩의 원리를 따른다.

$T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) = \alpha_1 T u_1 + \alpha_2 T u_2$
for all possible input pairs u_1, u_2
and all possible scalars α_1, α_2

- 선형성의 또 다른 등가적인 정의는 중첩의 원리를 두 가지로 나눈다.

1. $T(u_1 + u_2) = Tu_1 + Tu_2\ , \forall u_1, u_2$ additivity
2. $T(\alpha u) = \alpha T u, \forall \alpha, \forall u$ homogeneity

- 예시로 저항성 회로에 노드 해석을 사용하면 아래와 같은 형태의 모델을 얻는다.

$\boldsymbol{Av} = \boldsymbol{f}$ v는 모든 노드의 전압을 포함하는 벡터
f는 독립 전원에만 의존하는 벡터

$\boldsymbol{Av} = \boldsymbol{Bs}$ A, B는 행렬, s는 모든 독립 전원의 벡터

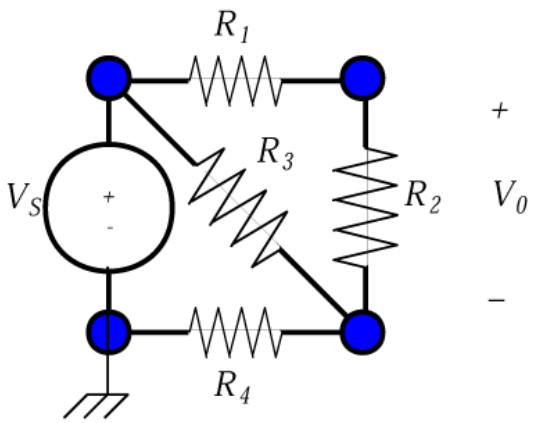
회로 해석에 특별한 기법을 개발하기 위해 선형성을 가정한다.

KYUNG HEE UNIVERSITY

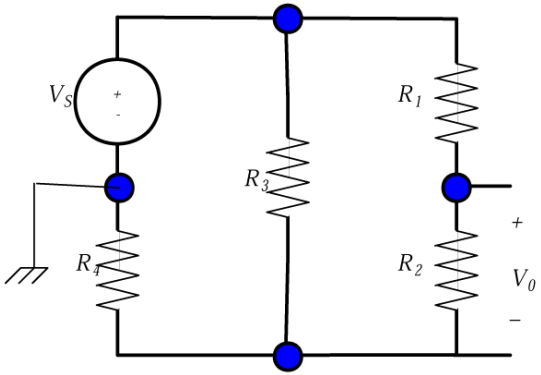
회로망 이론

>> 등가성과 선형성

V_0를 구하라.

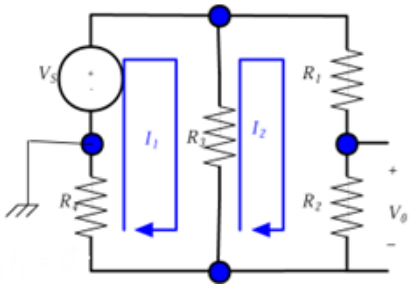


회로를 다시 그리면



1. 루프 해석법

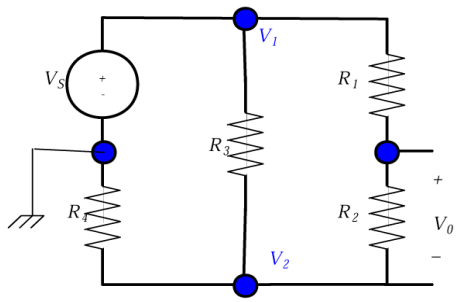
DETERMINE THE VOLTAGE V_0 LOOP ANALYSIS



$$V_S + R_3(I_1 \quad I_2) + R_4 I_1 = 0$$
$$R_3(I_2 \quad I_1) + (R_1 + R_2) I_2 = 0$$
$$V_0 = R_2 I_2$$

2. 노드 해석법

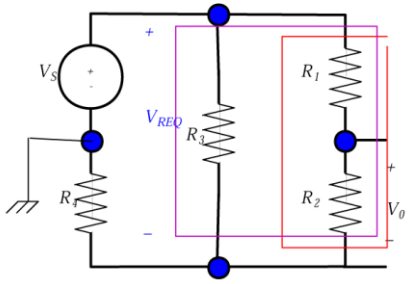
NODE ANALYSIS



$$V_1 = V_S$$
$$\frac{V_2 \quad V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_4} + \frac{V_2 \quad V_0}{R_2} = 0$$
$$\frac{V_0 \quad V_2}{R_2} + \frac{V_0 \quad V_1}{R_1} = 0$$

3. 직/병렬 조합

COMBINATION SERIES/PARALLEL



$$R_{EQ} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_{REQ} = \frac{R_{EQ}}{R_{EQ} + R_4} V_S$$

VOLTAGE DIVIDER

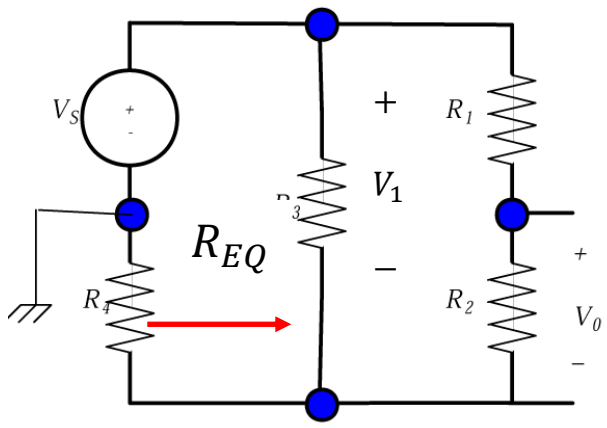
$$V_0 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} V_{REQ}$$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 이론

등가성과 선형성

- 동차성
- 답을 안다는 가정하에 입력을 간단히 알 수 있을까?



V_0가 주어지면 V_1 계산 가능

$$V_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_0$$

전압 분배로 Vs도 계산 가능.

$$V_S = \frac{R_4 + R_{EQ}}{R_{EQ}} V_1 = \frac{R_4 + R_{EQ}}{R_{EQ}} \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_0$$

V_0를 풀면

1. V_0값을 임의로 설정
2. 결과 전원 값을 계산하여 V_s'로 명명
3. 선형성 사용 $\boldsymbol{V_S' \to V_0' \Rightarrow kV_S' \to kV_0', \forall k}$
4. 전원(Vs)의 주어진 값은

$$k = \frac{V_S}{V_S'}$$

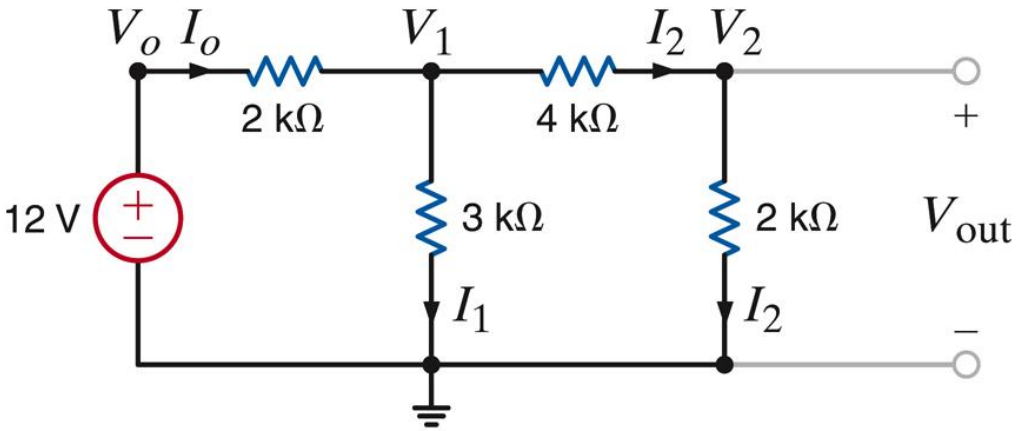
$$V_0 = kV_0' = \frac{V_S}{V_S'} V_0'$$

한 개의 전원만 있다면, 역방향으로 문제를 푸는 것이 더 쉽다.

회로망 이론

>> 예제 동차성을 이용한 풀이

V_0을 구하여라



V_{0ut}을 $1V$로 가정하면

ASSUME $V_{out} = V_2 = 1[V]$

$$I_2 = \frac{V_2}{2k} = 0.5\ mA \Rightarrow V_1 = 4kI_2 + V_2 = 3\,V \Rightarrow I_1 = \frac{V_1}{3k} = 1\,mA$$

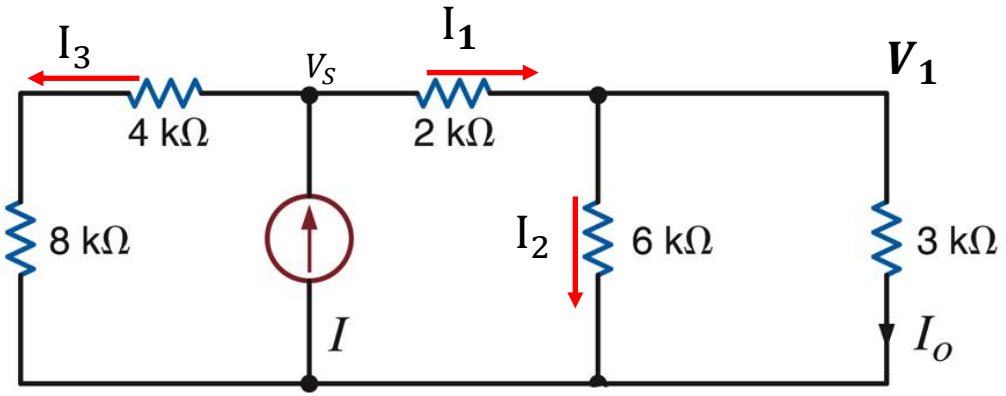
$$I_o = I_1 + I_2 = 1.5\,mA \Rightarrow V_o = 2kI_o + V_1 = 6\,V$$

동차성을 사용하면

$$V_O = 6[V] \rightarrow V_{out} = 1[V]$$
$$V_O = 12[V] \rightarrow V_{out} = 2[V]$$

>> 예제 동차성을 이용한 풀이

동차성을 사용하여 I_0를 계산하라.



I_0를 1 mA로 가정하면

ASSUME $I_0 = 1mA$

$V_1 = 3[V]$

$I_2 = 0.5[mA]$

$I_1 = 1.5[mA]$

$V_S = 1.5[mA] \times 2k\Omega + V_1 = 6[V]$

$I_3 = 0.5[mA]$

$I = 2[mA]$

동차성을 사용하면

USE HOMOGENEITY

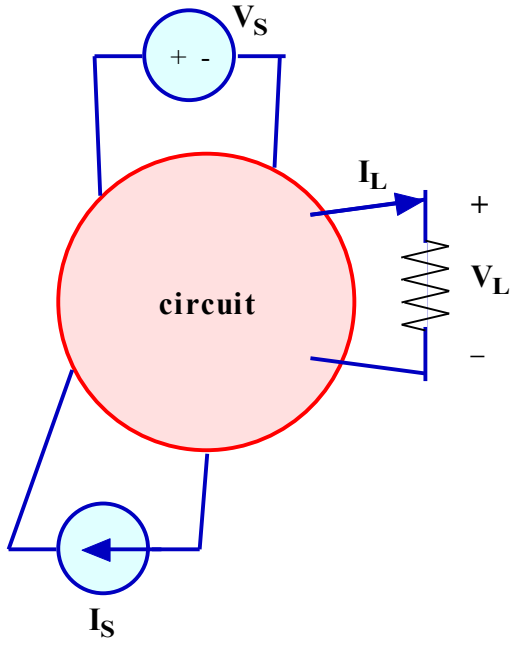
$I = 2mA \rightarrow I_O = 1mA$

$I = 6mA \rightarrow I_O = 3mA$

회로망 이론

중첩의 원리

- 전원 중첩
- 일반적으로 회로에 몇 개의 전원만 있을 때 활용 가능하다.



선형성에 의해

$$V_L = \boxed{a_1 V_S} + \boxed{a_2 I_S}$$

V_s에 의해 기여된 것을 V_L로 표현함

I_s에 의해 기여된 것을 V_L로 표현함

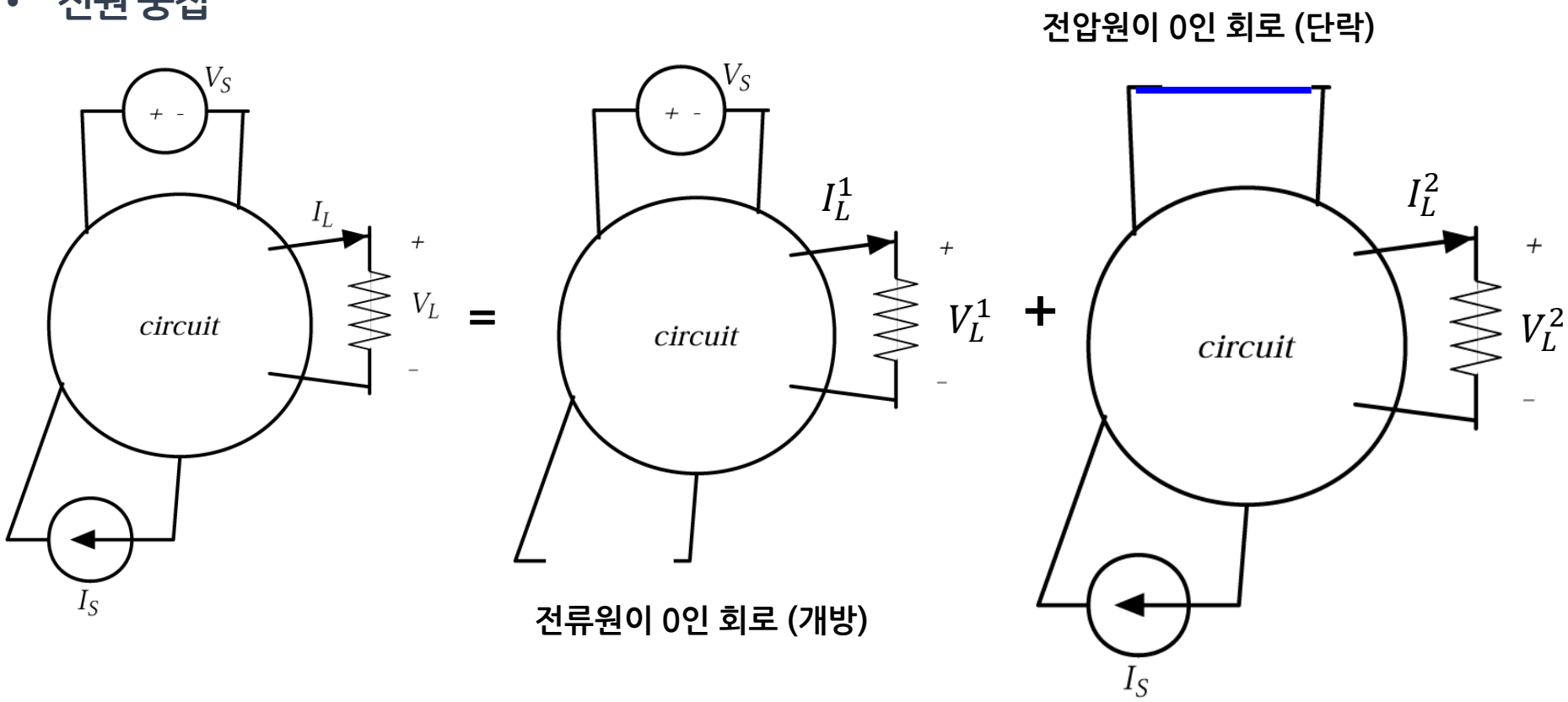
V_L^1 전류원을 0으로 놓고 회로를 풀어서 계산

V_L^2 전압원을 0으로 놓고 회로를 풀어서 계산

회로망 이론

중첩의 원리

- **전원 중첩**



선형성으로 다음이 성립됨.

$$\boldsymbol{I_L = I_L^1 + I_L^2 V_L = V_L^1 + V_L^2}$$

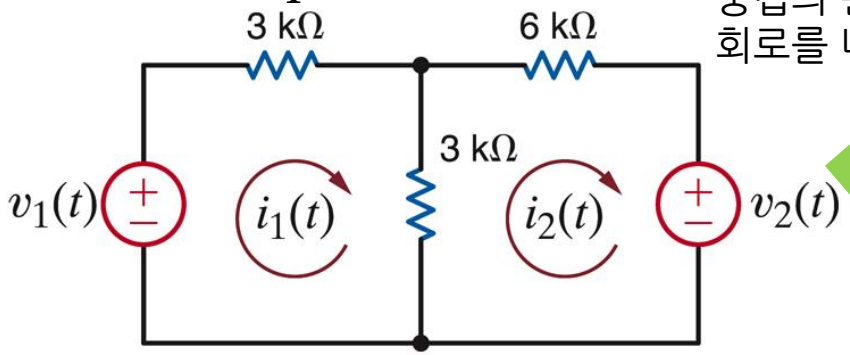
전원 중첩의 원리

이 기법은 두 회로가 더 간단히 된다면, 두 개의 전원을 같이 풀이하는 것보다 더 편리하다.

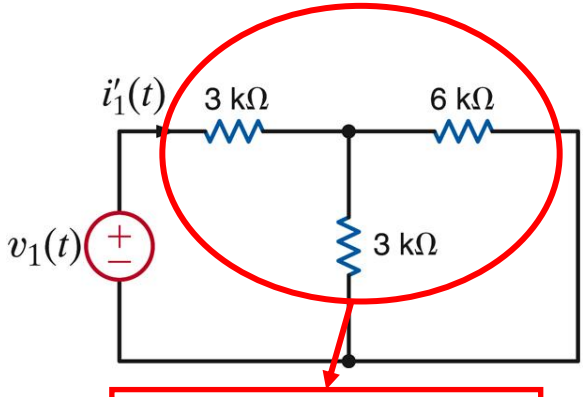
회로망 이론

>> 예제 전원 중첩을 사용한 풀이

전류 i_1을 계산하라.

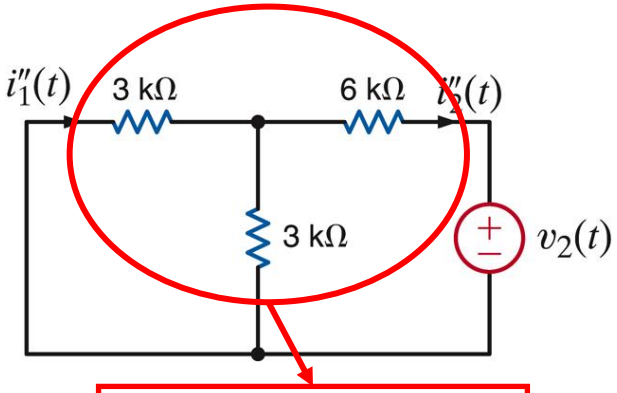


중첩의 원리로
회로를 나누면



$$R_{eq} = 3 + 3||6[k]$$

+



$$R_{eq} = 6 + (3||3)[k]$$

$$i_2'' = \frac{v_2}{R_{eq}}$$

$$i_1'(t) = \frac{v_1(t)}{3k + \frac{(3k)(6k)}{3k + 6k}} = \frac{v_1(t)}{5k}$$

$$i_1''(t) = \frac{-2v_2(t)}{15k}\left(\frac{3k}{3k + 3k}\right) = -\frac{v_2(t)}{15k}$$

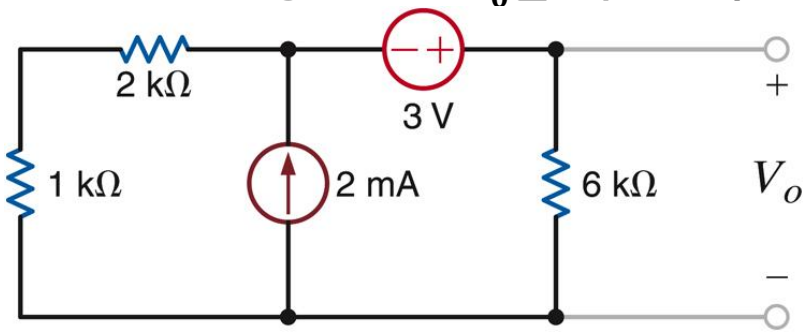
루프방정식을 세우면

$$6ki_1(t) - 3ki_2(t) = v_1(t)$$
$$-3ki_1(t) + 9ki_2(t) = -v_2(t)$$

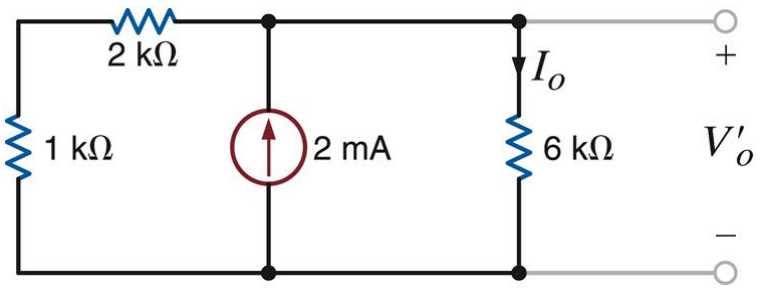
회로망 이론

>> 예제 전원 중첩을 사용한 풀이

전원 중첩으로 V_0를 계산하라



전압원을 0으로 둔다.



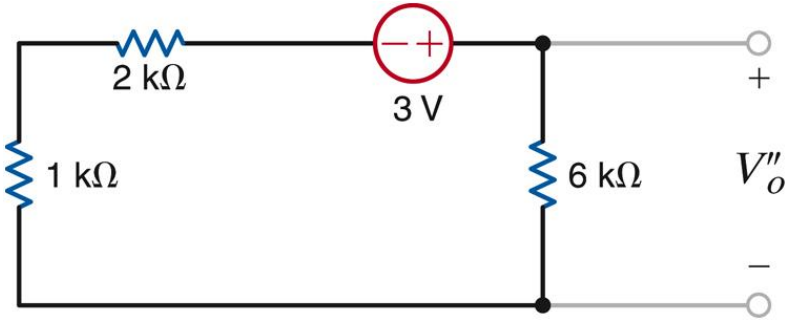
전류 분배

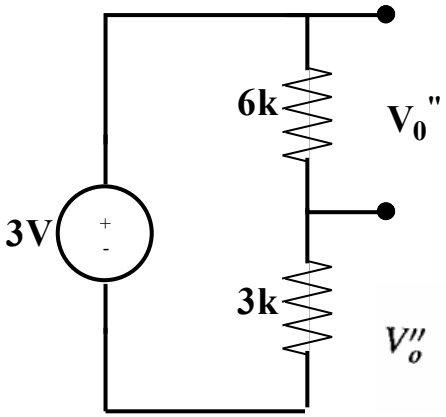
$$I_o = (2 \times 10^{-3})\left(\frac{1k + 2k}{1k + 2k + 6k}\right)$$

옴의 법칙

$$V'_o = I_o(6k) = 4\ V$$

전류원을 0으로 둔다.





$$V''_o = 3\left(\frac{6k}{1k + 2k + 6k}\right)$$

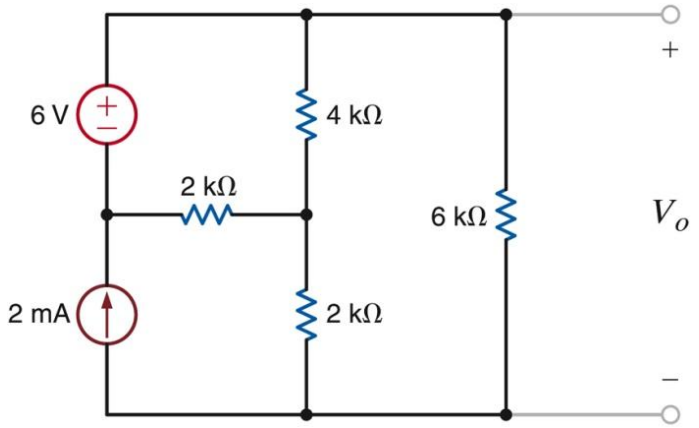
$= 2[V]$

중첩의 원리를 사용하면 $\boldsymbol{V_0 = V'_0 + V''_0 = 6[V]}$

회로망 이론

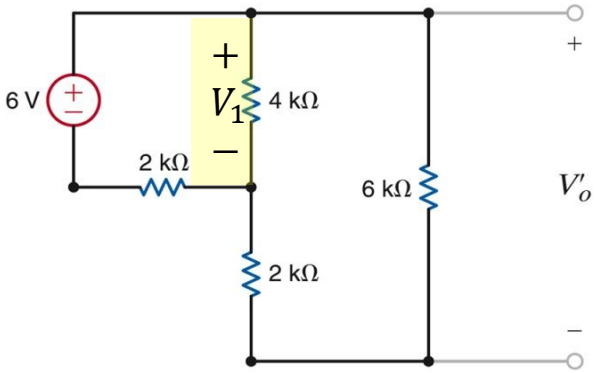
>> 예제 전원 중첩을 사용한 풀이

전원 중첩으로 V_0를 계산하라

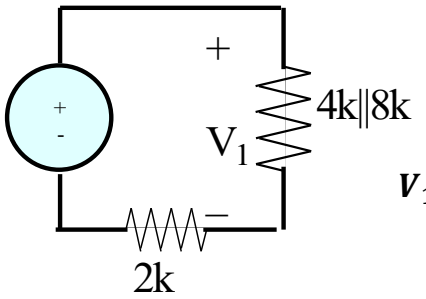


TIP) 각각의 회로를 가장 효율적인 방법으로 푼다.

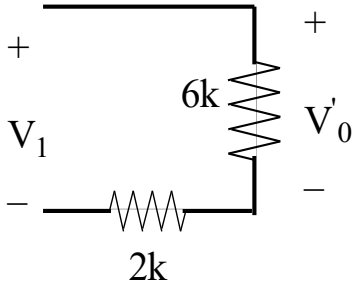
전류원을 0으로 둔다.



$V1$을 알면, $V'o$은 전압 분배로 구한다.

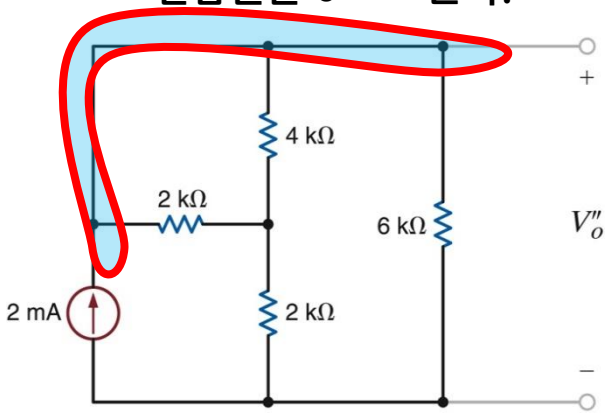


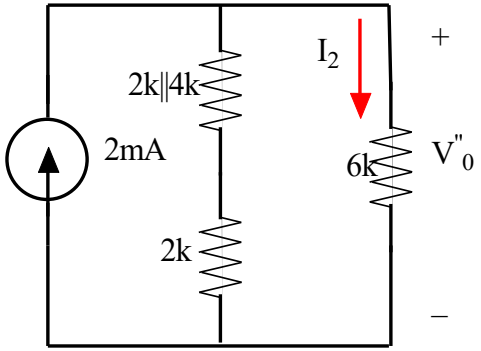
$$V_1 = \frac{8/3}{2 + 8/3}(6)$$



$$V'_o = \frac{6k}{6k + 2k} V_1 = \frac{18}{7}[V]$$

전압원을 0으로 둔다.





$$I_2 = \frac{2k + (2k||4k)}{2k + 6k + (2k||4k)}(2)mA$$

$$V''_O = 6kI_2$$

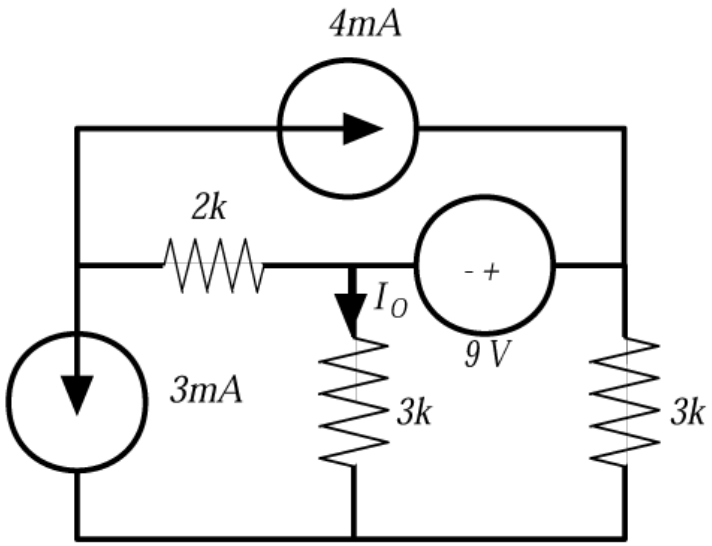
중첩의 원리를 사용하면 $V_O = V'_O + V''_O$

KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 이론

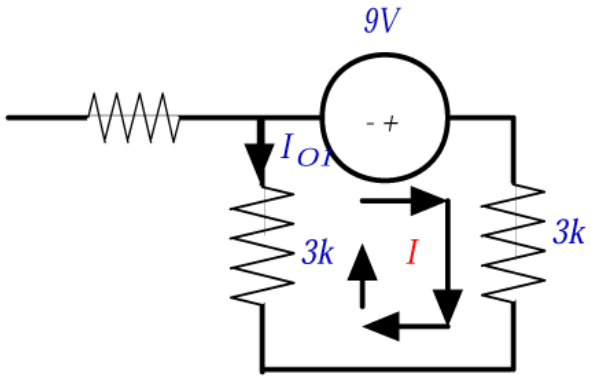
>> 예제 전원 중첩을 사용한 풀이

전원 중첩으로 I_0를 계산하라



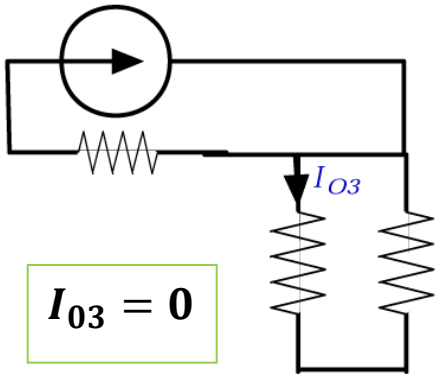
TIP) 전압원만, 3mA, 3.4mA 전류원 총 3개의 전원을 고려함.

1. 전압원만 고려



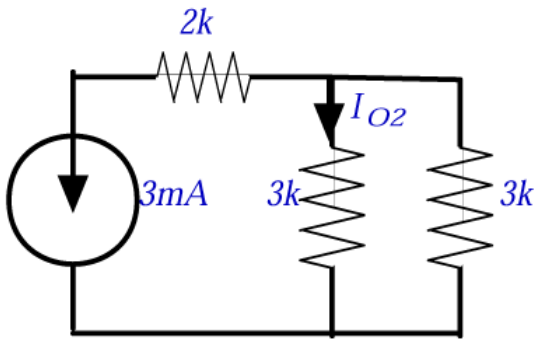
$$I_{01} = -1.5mA$$

2. 3.4mA 전원만 고려



$$I_{03} = 0$$

3. 3mA 전원만 고려



$$I_{02} = -1.5mA$$

중첩의 원리를 사용하면

$$I_0 = I_{01} + I_{02} + I_{03} = -3mA$$

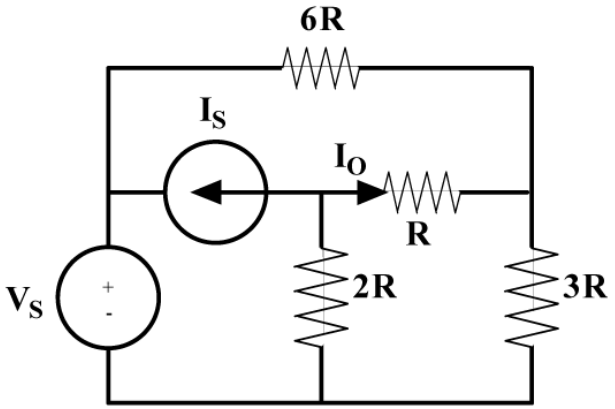
KYUNG HEE UNIVERSITY

회로망 이론

>> 예제 전원 중첩을 사용한 풀이

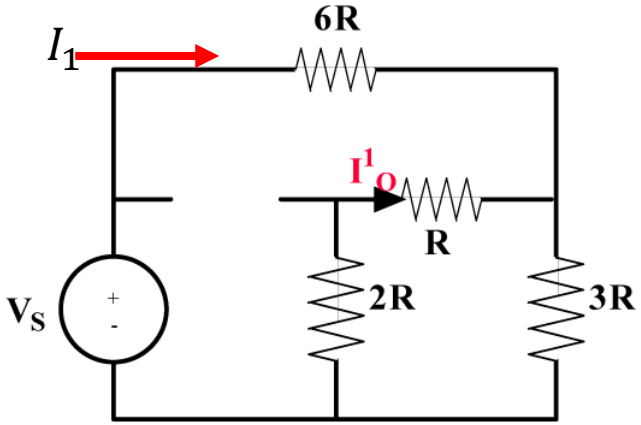
전원 중첩으로 I_0를 계산하라

USE SOURCE SUPERPOSITION TO COMPUTE I_O



1. 전압원만 고려(전류원 개방)

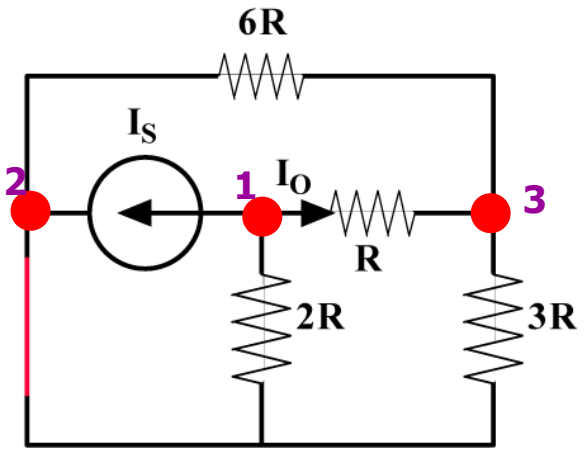
open current source



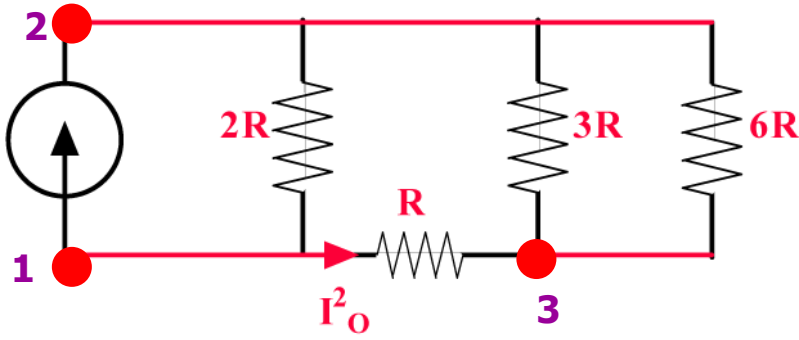
$$I_1 = \frac{V_S}{6R + \| 3R, 3R \|}$$

$$I_O^1 = -\frac{I_1}{2}$$

2. 전류원만 고려(전압원 단락)



회로를 단순화 하면



중첩의 원리를 사용하면

$$I_O = I^1{}_O + I^2{}_O$$

$$I_O = -\frac{V_S}{15R} - \frac{2}{5} I_S$$

NOW USE CURRENT DIVIDER

$$I^2{}_O = -\frac{2R}{2R + R + \| 3R, 6R \|} I_S$$

$$I^2{}_O = -\frac{2}{5} I_S$$